

QuantLab 功能说明书

版本：2026-06-04

维护规则：后续每次新增、删除、修改或修补功能，都必须同步更新本文件的功能清单、数据口径、输出文件、测试方式、风险说明和变更记录。

用途：这份文件是 QuantLab 的长期功能账本，用于你快速查看系统已有能力，也用于后续提出增删修补需求时对照范围和影响。

边界：QuantLab 只做研究、分析、回测、验证、复盘和报告，不接入实盘交易，不保存券商账户密码，不提交真实订单。

1. 当前功能总览

功能区	当前状态	核心用途	可增删修补方向
单标的回测	已完成日常使用闭环	对单个股票、ETF、指数运行策略回测和策略对比	增加更多策略、更多指标、更多报告图表
情绪分析	已新增初版	观察大盘、自选对象和持仓对象的短期情绪状态	加入新闻、资金流、估值、行业热度
持仓	已新增初版	同步、保存、维护个人持仓和待确认订单	接入更多持仓源、主题暴露、基金穿透
报告中心	已完成核心闭环	管理 Word 报告、运行元数据、实验记录、复盘和验证任务	增加报告打分、证据链图谱、全文检索
行研报告	已完成文件索引初版	按日期和关键词检索本地行研报告并联动验证任务	增加 PDF 正文解析、OCR、自动提取验证问题
个人画像	已完成初版	汇总持仓、回测、复盘和验证任务，分析行为风险	增加行为评分、纪律趋势、风险偏好演化
参数扫描	已完成核心能力	扫描参数组合，判断策略是否依赖偶然参数	扩展到更多策略和多指标组合参数
组合轮动	已完成核心能力	多标的轮动回测、组合归因和组合风险视图	增加行业约束、相关性、风险预算
数据中心	已完成核心能力	检查数据源、代码格式、多源交叉校验	增加数据源评分、数据缺口修复、缓存管理
策略库	已完成核心能力	管理内置策略、自定义策略、策略档案和顺序	增加策略分组、标签、版本对比
策略审批	已完成核心能力	对新增和修改策略进行确认，防止未审策略参与研究	增加审批理由模板、审批历史对比
使用指导	已完成初版	汇总每个功能区的手把手说明	持续随功能扩展更新

2. 单标的回测

入口：`单标的回测`

用途：在指定市场、标的、周期和日期区间内，运行单策略回测或双策略对比。

主要输入：数据源、市场、标的、周期、开始日期、结束日期、策略、策略参数、初始资金、佣金率、滑点、冲击成本。

主要输出：目标走势、策略收益率、相对收益、核心指标、策略诊断、权益与摩擦图、Bootstrap 鲁棒性、交易表、持仓表、信号表、Word 回测报告、数据质量报告。

关键指标：总收益率、年化收益率、Sharpe、最大回撤、胜率、交易次数、买入次数、卖出次数、买入持有收益、相对收益。

增删修补入口：可以新增策略、修改成本模型、调整指标展示、增加图表、优化报告模板。

风险点：真实数据源可能有缺口；分钟级数据受权限和噪声影响更大；策略表现不能直接视为未来收益。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_backtest.py tests/test\_app\_dashboard.py -q`。

3. 情绪分析

入口：`情绪分析`

用途：观察大盘默认对象、自选对象或持仓对象的短期情绪温度，用于辅助判断研究环境。

主要输入：数据源、市场、分析范围、开始日期、结束日期、自选代码。

主要输出：情绪观察卡片、情绪分对比图、指标明细表、失败对象表

当前指标：1 日涨跌、20 日涨跌、RSI14、相对 20 日均线、20 日年化波动率、60 日最大回撤、情绪分、情绪状态。

情绪分口径：基础分 50，叠加短期收益、20 日趋势、相对均线位置和 RSI，扣除高波动和较大回撤影响。波动率对象会反向处理。

状态解释：`极度低迷`、`偏冷`、`中性`、`偏热`、`过热`。

增删修补入口：可加入新闻情绪、公告情绪、资金流、估值分位、行业热度、市场宽度、涨跌家数、成交拥挤度。

风险点：情绪分是技术状态摘要，不是涨跌预测，也不是交易指令。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_sentiment.py -q`。

4. 持仓

入口：`持仓`

用途：读取、同步、保存和维护个人持仓，区分正式持仓、截图候选持仓和待确认订单。

主要来源：支付宝持仓账本、行研报告上传目录、消费行为分析系统目录、QuantLab 本地导入目录、手动录入。

正式持仓簿：`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/HoldingsBook.json`

同步历史：`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/HoldingsImportHistory.json`

导入目录：`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/imports`

主要字段：代码、名称、市场、数量、成本、持仓金额、浮动盈亏、权重、更新时间、来源系统、来源文件。

当前规则：待确认订单不进入正式持仓；截图候选持仓不进入正式持仓；存在有效市值时系统按市值重新计算权重。

主要输出：当前持仓表、暴露拆解、同步来源、同步历史、待确认订单、手动维护表单、质量检查。

增删修补入口：可接入券商导出 CSV、基金确认份额、账户总资产、现金余额、汇率、基金穿透、主题暴露和行业暴露。

风险点：如果来源文件为空，系统不会假造持仓；不同系统的基金名称和代码可能不一致，需要人工复核。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_holdings\_book.py -q`。

5. 报告中心

入口：`报告中心`

用途：管理 QuantLab 生成的 Word 报告、运行元数据、数据质量文件、实验记录、复盘记录和验证任务。

主要输入：报告目录、日期筛选、关键词、报告类型、运行状态、研究状态。

主要输出：报告资产总览、最新报告、运行判读、决策质量 Dashboard、验证任务队列、复盘错误画像。

核心文件目录：`/Users/linzezhang/Downloads/量化回测分析/YYYY-MM-DD/`

增删修补入口：可增加全文搜索、报告评分、报告标签、证据链图谱、批量导出、报告归档。

风险点：报告结论必须结合数据质量、成本假设和风险门禁，不能只看收益率。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_reports.py tests/test\_report\_catalog.py -q`。

6. 行研报告

入口：`行研报告`

用途：按日期和关键词索引本地行研报告，并和 QuantLab 报告、验证任务、研究门禁状态联动。

默认目录：`~/Users/linzezhang/Downloads/行研报告`

主要输入：开始日期、结束日期、关键词、报告文件。

主要输出：报告列表、报告路径、最近 QuantLab 报告、验证任务队列、最近研究门禁状态。

增删修补入口：可增加 PDF 正文解析、OCR、报告摘要、自动提取待验证标的和研究假设。

风险点：当前主要按文件名、路径和日期索引；正文深度解析需要后续扩展。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_external\_integrations.py -q`。

7. 个人画像

入口：`个人画像`

用途：综合持仓、回测元数据、复盘记录和验证任务，分析行为习惯、风险画像和行为优化方向。

主要输入：统一持仓簿、运行元数据、复盘记录、验证任务。

主要输出：持仓总市值、持仓数量、最大单一权重、前三权重、HHI、行为习惯、风险画像、行为优化、研究证据、复盘行为、验证任务。

增删修补入口：可增加行为评分、冲动交易概率、纪律趋势、持仓变化趋势、错误归因趋势。

风险点：画像质量取决于输入记录完整度；记录越少，结论越应视为初步观察。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_external\_integrations.py -q`。

8. 参数扫描

入口：`参数扫描`

用途：比较一组参数组合，判断策略是否只依赖单个偶然参数。

主要输入：标的、市场、日期、短均线参数、长均线参数、成本、初始资金。

主要输出：参数结果表、热力图、Top 参数组合、稳定性分析、Train-Test 验证、Walk-Forward 验证、实验报告。

增删修补入口：可扩展到 RSI、BOLL、MACD、KDJ、ATR、多指标组合和自定义策略参数。

风险点：参数扫描越多，越容易数据挖掘；必须配合样本外验证。

测试方式：运行 `PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_experiments.py tests/test\_parameter\_scan.py -q`。

9. 组合轮动

入口：`组合轮动`

用途：研究多个标的之间的动量轮动效果，判断组合层面是否优于单标的。

主要输入：股票池、数据源、市场、日期、动量回看窗口、持有数量、成本、初始资金。

主要输出：组合回测指标、权益与摩擦图、组合归因、组合风险视图、交易表、持仓表、信号表。

风险视图：市场暴露、货币暴露、主题暴露、现金权重、总暴露、下跌情景损失、回本所需涨幅、单一标的的冲击。

QuantLab 功能说明书 · Page 3 / 6

增删修补入口：可加入行业约束、相关性矩阵、风险预算、再平衡周期、汇率处理。

风险点：标的池过小或过度集中会让轮动结果不稳定。

测试方式：运行`PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_portfolio.py tests/test\_portfolio\_attribution.py -q`。

10. 数据中心

入口：`数据中心`

用途：检查数据源状态、代码格式、A 股代码转换和多源交叉校验。

主要数据源：Sample、CSV、Moomoo、AKShare、TuShare、Yahoo Finance、Alpha Vantage、Polygon。

主要输出：数据源状态表、代码示例、A 股代码助手、多源交叉校验结果。

增删修补入口：可增加数据源质量评分、缓存管理、复权差异解释、缺口修复、行情源优先级。

风险点：不同数据源在复权、时区、停牌、成交量和分钟线覆盖上可能不一致。

测试方式：运行`PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_data\*.py -q`。

11. 策略库

入口：`策略库`

用途：沉淀内置策略、自定义策略、策略假设、收益来源、失效环境、参数设置和策略顺序。

当前内置策略：均线交叉、RSI 均值回归、BOLL 均值回归、突破、追跌杀涨、追跌杀涨增强、动量轮动。

主要输出：策略档案、收益来源、长期存在理由、失效环境、参数说明、策略代码质量、smoke test、候选策略审查报告。

增删修补入口：可新增策略模板、策略分组、策略标签、策略版本对比、策略表现排名。

风险点：策略档案编辑不等于策略代码修改；策略代码和参数变化必须重新验证。

测试方式：运行`PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_strategies.py tests/test\_strategy\_library.py -q`。

12. 策略审批

入口：`策略审批`

用途：对新增或修改策略进行人工确认，防止未复核策略直接参与研究。

主要输入：策略编号、版本、变更说明、风险说明、审批动作。

主要输出：审批记录、审批状态、是否允许运行。

增删修补入口：可增加审批理由模板、审批历史对比、审批撤回、审批人字段。

风险点：审批只代表允许进入受控研究验证，不代表允许实盘交易。

测试方式：运行`PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_approvals.py -q`。

13. 使用指导

入口：`使用指导`

用途：集中展示快速入口、日常流程和每个功能区的手把手操作说明。

主要输出：快速路径、日常使用、功能区完整说明、检查点、产出、风险。

增删修补入口：每次新增功能区、改动流程、调整字段或改变输出路径，都必须同步更新使用指导。

测试方式：运行`PYTHONPATH=src .venv/bin/pytest tests/test\_app\_dashboard.py -q`。

14. 数据与产物路径

类型	路径
代码目录	`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance`
报告目录	`/Users/linzezhang/Downloads/量化回测分析`
行研报告目录	`/Users/linzezhang/Downloads/行研报告`
持仓簿	`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/HoldingsBook.json`
持仓同步历史	
`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/HoldingsImportHistory.json`	
持仓导入目录	`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/holdings/imports`
复盘记录	`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/reviews/TradeReviewRecords.json`
验证任务	
`/Users/linzezhang/Downloads/CodexFinance/data/validationQueue/ValidationTasks.json`	
macOS 应用入口	`/Applications/量化回测系统.app`

15. 增删修补功能时的固定流程

- 1. 明确功能属于哪个功能区，或是否需要新增功能区。
- 2. 写清楚输入数据、输出结果、保存路径、计算公式和风险假设。
- 3. 修改代码前先确认会影响哪些文件和哪些测试。
- 4. 实现后运行相关测试。
- 5. 更新 README、Handbook、ReportGuide、Testing、AcceptanceChecklist 和本功能说明书。
- 6. 说明风险、回滚方式和下一步建议。
- 7. 如果是正式说明书快照，重新生成`FeatureSpecification.pdf`。

16. 需求变更模板

功能区：填写单标的回测、情绪分析、持仓、报告中心等。

操作类型：新增 / 删除 / 修改 / 修补 / 优化布局 / 优化报告 / 接入数据源。

目标：一句话说明你希望这个功能解决什么问题。

输入：需要哪些数据、文件、账号、API Key 或手动填写字段。

输出：页面展示、报告、表格、图表、JSON、CSV、Word 或 PDF。

保存：是否需要永久保存，保存到哪个目录。

规则：涉及金额、成本、收益、仓位、税费或汇率时，必须写清公式和假设。

验收：你希望看到什么结果才算完成。

风险：哪些情况必须阻止运行、提示证据不足或降级为观察。

17. 当前待优化清单

| 优先级 | 项目 | 说明 |

| --- | --- | --- |

| A | 持仓正式数据接入 | 把行研系统确认持仓、支付宝确认份额和现金余额稳定同步进持仓簿 |

| A | 情绪分析增强 | 加入新闻、资金流、行业热度、市场宽度和估值分位 |

| A | 行研正文解析 | 从 PDF/Word 报告正文自动提取验证问题、标的和假设 |

| B | 组合风险深化 | 增加行业、主题、币种、相关性、风险预算和基金穿透 |

| B | 报告中心证据链 | 把行研报告、回测报告、数据质量和复盘记录串成证据链 |

| B | 个人画像评分 | 增加纪律执行率、情绪冲动风险、过度交易风险和集中度趋势 |

| C | 策略库治理 | 增加策略标签、分组、版本对比和策略表现归因 |

| C | 数据源评分 | 对每个数据源按及时性、完整性、稳定性、可验证性打分 |

18. 变更记录

日期 | 版本 | 变更摘要 |

— — — — —

| 2026-06-04 | 1.0 | 创建功能说明书，汇总 QuantLab 当前功能、路径、风险、测试方式和后续维护规则。 |